m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0144633.12-09-2023

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = CE
Documento firmato digitalmente

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche
(Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale)
USSRI@pec.mite.gov.it

E, p.c. **ISPRA**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Direzione Generale, Direzione Scientifica

Oggetto: ID 7/3054-3095 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE "*TARANTO*". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.P.A. (Ex Arcelormittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 - Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D. LGS. 152/06 – Aggiornamento del modello concettuale del sito. "*Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio*". – *Riscontro ARPA Puglia*.

Rif. [1]: Nota MASE-DG USSRI prot. n. 108644 del 04/07/2023 (ARPA prot. n. 48038 del 04/07/2023)
Rif. [2]: Prot. AdI S.p.A. DIR 282/2023 del 15/06/2023 (ARPA prot. n. 43819 del 16/06/2023)
Rif. [3]: Prot. AdI S.p.A. DIR 340/2023 del 25/07/2023 (ARPA prot. n. 52312 del 25/07/2023)

Con la nota in oggetto emarginata al Rif. [1], codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – *Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI) - Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale*, a valle della trasmissione da parte di Acciaierie d'Italia S.p.A. (da qui Proponente) del *"Piano di indagine per acquisizione dei parametri sito specifici in aree non pavimentate per Analisi di Rischio e verifica dei materiali di alloctoni – ENI RW Giugno 2023"* revisionato a seguito delle interlocuzioni e degli incontri tecnici avvenuti con codesto MASE e gli Enti di controllo e dei pareri tecnici di ARPA Puglia e ISPRA (documentazione disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, ID numerico SIN ID 7 – Area ID 3054, 3095) – trasmesso precedentemente alla scrivente dal Proponente con la nota di cui al Rif. [2] in oggetto – ha chiesto *"a codesta Azienda* (Proponente, *ndr) di procedere, in accordo ISPRA e ARPA Puglia anche al fine della validazione dei dati, con le indagini integrative proposte".*
Stante tutto quanto sopra esposto, si rappresenta quanto segue.
Da una valutazione preliminare dell'elaborato *180039-ENG-A-A1-6024_01 "Piano di indagine per acquisizione dei parametri sito specifici in aree non pavimentate per Analisi di Rischio e verifica dei materiali di alloctoni – Rev. 14/06/2023"* (da qui Piano), appare che il documento recepisce solo marginalmente quanto esposto nel parere ARPA/ISPRA prot. n. 82415 del 02/12/2021 al *§ 3.4.3 Verifica dei materiali di riporto* pagg. 10-12/18, che qui si intende integralmente richiamato e confermato.
Peraltro, con Delibera n. 210/2023 del 07/06/2023, il Consiglio SNPA ha approvato il *documento "Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica"*, disponibili sul sito SNPA, al link seguente
https://www.snpambiente.it/2023/08/23/linee-guida-per-la-gestione-dei-materiali-di-riporto-mdr-nei-siti-oggetto-di-procedimento-di-bonifica/

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Si chiede pertanto al Proponente di adeguare la proposta di indagini per la verifica dei materiali di riporto alle predette linee guida, estendendo la ricerca a tutte le aree dello stabilimento compresi gli sporgenti del Porto di Taranto, in quanto da sopralluoghi effettuati negli ultimi anni si è riscontrata la presenza di riempimenti realizzati con materiali antropici (loppa, scorie, ecc.).
A tal riguardo si evidenzia come, rispetto a tutte le aree per le quali sono stati riscontrati superamenti delle CSC nell'ambito del Piano di caratterizzazione degli Sporgenti Marittimi e Parco Coils, soltanto alcuni hot spot sono stati sottoposti a *"misure di prevenzione"*, nella fattispecie rimozione dei terreni contaminati, con la conseguenza che restano tutt'oggi in posto terreni contaminati nei punti: AT_004, AT_020, AT_021, AT_028, AT_016, ATV_005, ATV_013a,ATV_014, ATV_014B, ATV_015, ATV_015°, ATV016, ATV022, ATV048 . ATV060, SV033.
Si chiede pertanto di chiarire con quali dati verrà condotta l'analisi di rischio, considerato che si propone di accorpare le aree e considerarle come "*ambiti*"; inoltre si evidenzia la necessità di indagare i materiali utilizzati per la realizzazione degli sporgenti per definirne univocamente la qualifica, secondo la normativa vigente e lo schema riportato nelle LG SNPA.

Osservazioni puntuali

Oss. 1. Figura 3.1 *"Verifica dei materiali alloctoni e dei materiali di riporto in corrispondenza di superamenti delle CSC nella matrice insatura-schema gestione".* Lo schema rappresentato e la metodologia illustrata nel testo dal Proponente non sono coerenti con le LG SNPA. La valutazione preliminare presuppone l'identificazione della matrice, come da Fase 1 del diagramma di flusso delle Linee Guida che si riporta di seguito. Mentre nel caso di identificazione di "suolo/sottosuolo" (ad es. terreni di riporto naturali autoctoni e i terreni di riporto naturali alloctoni) oppure "rifiuti" (ad.es. materiale non riconducibile al riporto o al suolo/terreno di cui alle categorie precedenti) deve essere applicata la normativa di settore, in presenza di materiali di riporto dovranno essere svolti gli approfondimenti previsti dalla Fase 2 e valutati i risultati indicati nella Fase 3 dello schema di cui alla figura 1 riportata in seguito.

Oss. 2. Il Proponente dichiara: "*Qualora le evidenze di campo mostrassero la presenza di materiale di riporto di origine antropica dal sondaggio sarà prelevato n. 1 campione medio rappresentativo per ogni orizzonte di materiale di riporto rilevato in fase di perforazione".* In conformità con le LG approvate, invece, si chiede di prelevare n. 1 campione medio rappresentativo per ogni orizzonte di materiale di riporto rilevato in fase di perforazione, mentre per il materiale di origine antropica non identificabile come riporto si chiede di applicare la normativa specifica come indicato al primo punto del presente parere.

Oss. 3. Il Proponente riporta: "*qualora, previo screening merceologico in fase di perforazione, fosse individuata la presenza di materiale antropico, andrà prelevato un campione medio rappresentativo per ogni orizzonte omogeneo rinvenuto da sottoporre a test di cessione. In caso di non conformità al test di cessione, i materiali saranno assimilati a terreno secondo quanto disposto dall'art. 21 della Legge n. 108 del 29/07/20216 (cfr. Figura 3.1)".* In conformità all'art. 37 c. 1 della Legge n. 108 del 29/07/20216, invece, "*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*".

Oss. 4. Il Proponente scrive *"la profondità raggiunta dai sondaggi interesserà l'intero orizzonte costituito da materiali di riporto e le perforazioni saranno interrotte al raggiungimento del terreno naturale*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

in posto. Per i soli sondaggi destinati all'acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio si porrà particolare attenzione ad interrompere la perforazione in corrispondenza della frangia capillare poiché lo spessore di interesse riguarderà il solo comparto insaturo." In conformità con le LG approvate, invece, si dovrà perforare la litologia in posto per almeno un metro al fine di sottoporre anche essa al campionamento e successiva analisi sul suolo, a meno che non si tratti di roccia compatta. Nei materiali di riporto, ai fini dell'eventuale successiva analisi di rischio può essere poco rappresentativa la determinazione del carbonio organico (Foc). Si ritiene quindi opportuno l'utilizzo del valore cautelativo di 0,001, mentre si ritiene necessario determinare il Foc nella litologia immediatamente sottostante i materiali di riporto.

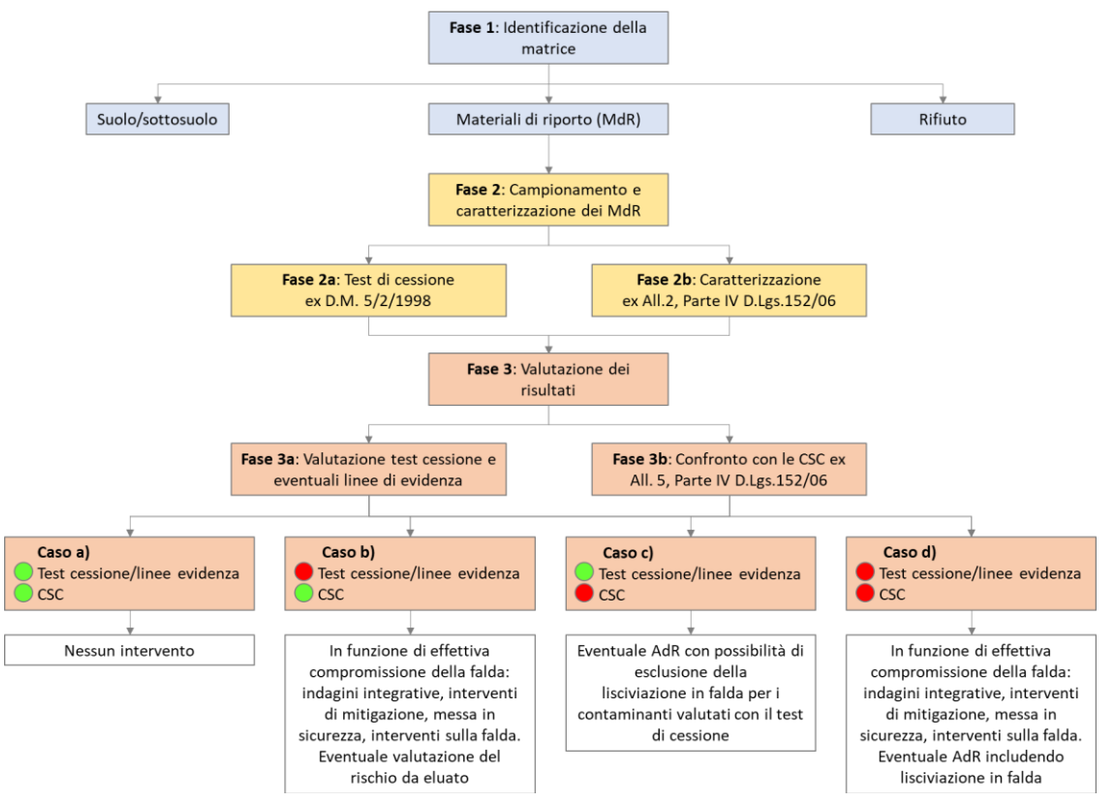


Figura 1 Diagramma descrittivo della procedura per l'identificazione, la valutazione e la gestione delle matrici materiali di riporto

Oss. 5. *Annesso 1 – correlazione analisi terreni e acque di falda*. Non vengono riportate le concentrazioni e le eventuali non conformità relative ai parametri Ferro, Manganese, Bario e Vanadio correlabili alla lisciviazione di scorie e scarti del processo siderurgico frequentemente presenti nei riporti. Pertanto, sulla base delle informazioni presentate, non si condivide l'affermazione: *"Sulla base di quanto osservato, è ragionevole affermare che non sia riconoscibile un fenomeno di stretta correlazione tra lo stato qualitativo delle acque sotterranee (falda superficiale) e materiali di riporto di origine antropica."* Si specifica che, non esistendo limiti di riferimento per le concentrazioni di alluminio, ferro e manganese nella matrice suolo, tali parametri non sono mai stati ricercati, quindi tale correlazione al momento non è dimostrabile. La correlazione tra presenza di riporti e

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

contaminazione di ferro, alluminio e manganese nella falda potrà essere verificata a seguito dell'esecuzione dei test di cessione con l'adozione del set analitico già indicato dall'Agenzia nel precedente parere.

Oss. 6. In merito alla tabella 2-1 *"Classificazione aree di sito in funzione dello stato qualitativo delle matrici ambientali e quantificazione delle superfici pavimentate"*, si chiede di specificare i set analitici considerati per l'individuazione dei superamenti indicati in tabella.

Oss. 7. Con riguardo al set analitico del test di cessione, nel parere ARPA/ISPRA prot. ARPA n. 82415 del 02/12/2023, venne chiesto di integrare il set analitico del test di cessione con i parametri Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio, Nitriti e Fluoruri, si chiede pertanto al Proponente di adeguarlo.

Oss. 8. Si specifica che sui campioni sui quali verrà effettuato il test di cessione dovranno essere anche eseguite le analisi sui suoli per parametri di cui alla tabella 1 allegato 5 alla parte IV del dlgs 152/2006, almeno nelle aree in cui la caratterizzazione è stata condotta da oltre 10 anni (vedasi Allegato n.2).

Oss. 9. Dovrà essere redatto e sviluppato un piano di caratterizzazione integrativo relativo alle aree di proprietà dello stabilimento esterne al perimetro SIN (vedasi Allegato n.1), in quanto mai oggetto di caratterizzazione.

Per ciò che concerne il piano di indagini per l'acquisizione dei parametri sito specifici per l'Analisi di Rischio, questa Agenzia ha verificato la coerenza con quanto proposto rispetto al *Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 (APAT 2009).*

Secondo quanto riportato nel "*§ 4.5 Analisi di laboratorio per ricerca dei parametri sito specifici per AdR*" dell'elaborato "*Piano di indagine per acquisizione parametri sito specifici in aree non pavimentate per Analisi di Rischio e verifica materiali alloctoni* "(pag. 27/39), il Proponente intende ricercare i seguenti parametri sito-specifici:

- ✓ *parametri quali Foc e pH. La determinazione del parametro Foc andrà eseguita in corrispondenza di tutti i campioni prelevati, fatta eccezione per quelli che mostreranno eccedenze delle CSC per i composti organici (qualora previsti dal set analitico del punto di indagine considerato);*
- ✓ determinazione del *parametro Kd (metalli). La determinazione del Kd andrà eseguita sui campioni con eccedenze dei valori limite di riferimento a carico dei metalli (qualora tali parametri siano previsti dal set analitico del punto specifico indagato), secondo quanto previsto da ISPRA (APAT prot. 011376 del 04/04/2007 e 021479 del 18/06/2008)*;
- ✓ determinazione della *eventuale speciazione degli idrocarburi (qualora la ricerca di tali parametri sia prevista dal set analitico del punto specifico indagato) secondo le modalità previste dalla Banca Dati ISS-INAIL (marzo 2018), con particolare riferimento a quelle aree in cui sono stati riscontrati in passato superamenti delle CSC a carico dei parametri Idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12), ma non dispongono di una speciazione sito specifica rappresentativa;*
- ✓ determinazione della *speciazione del Mercurio in corrispondenza delle aree in cui in passato è stato rilevato il superamento della CSC per tale parametro;*
- ✓ *esecuzione di analisi granulometrica, secondo la classificazione USDA. Si dovrà prelevare un campione di terreno per ogni orizzonte litostratigrafico omogeneo rinvenuto nel corso delle perforazioni, prevedendo comunque almeno n.1 campione nel suolo superficiale (0,0-1,0 m da p.c.) e almeno n.2 campioni rappresentativi del suolo profondo insaturo (>1,0 m da p.c.).*

Il dettaglio dei parametri funzionali all'AdR, specifico per ogni sondaggio, è riportato nelle schede descrittive

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

costituenti l'***"Annesso 2 - Schede sondaggi per AdR_rev1".***
Dalla verifica delle schede descrittive si evince che:

- Il parametro pH e l'analisi granulometrica saranno determinati in tutti i campioni prelevati dai sondaggi (R2 — R3 – R4 – R5 – R6 – R7 – R10 – R11 – R12 – R13 – R14 – R15 – R16);
- Il Foc **non** sarà determinato nei campioni che dovessero rilevare eccedenze delle CSC per i composti organici. Nello specifico, i sondaggi dove sono state riscontrate eccedenze delle CSC per i composti organici durante la caratterizzazione sono R6 – R10 – R11 – R12 – R13 – R14;
- Il kd sarà determinato nei campioni dove si riscontreranno eccedenze della CSC per il parametro Mercurio (R2 — R3 – R4), Arsenico (R5 – R7), Zinco (R12), Vanadio (R15), Berillio (R16);
- La speciazione del Mercurio sarà determinata nei campioni prelevati dai sondaggi R2 — R3 – R4;
- La speciazione degli idrocarburi sarà determinata nei campioni prelevati dai sondaggi R6 – R10 – R11 – R12 – R13 – R14.

Oss. 10. Relativamente ai parametri Densità del suolo e Infiltrazione efficace, il Proponente non ha fornito delucidazioni, così come per i parametri identificati con i progressivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella 1. SI chiede pertanto di chiarire se il Proponente ha intenzione di determinare i parametri Densità del suolo e Infiltrazione efficace o se i dati in suo possesso sono esaustivi rispetto alla determinazione dei parametri 1 – 11 riportati in tabella 1.

Oss. 11. Si prescrive infine di determinare il parametro Foc in tutti i campioni prelevati, relativi alle litologie analoghe e rappresentative di quelle in cui è stata riscontrata la contaminazione.

Oss. 12. Ulteriori integrazioni per la determinazione dei parametri sito specifici per i materiali di riporto, dovute nel caso di nuove rilevazioni di non conformità ai limiti di legge, devono essere pianificate e svolte secondo le linee guida "*Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio alle matrici materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica"* attualmente in fase di consultazione (link: https://www.isprambiente.gov.it/it/news/avviso-di-apertura-della-consultazione-pubblica-sul-documento-indicazioni-per-l-applicazione-dell-analisi-di-rischio-alle-matrici-materiali-di-riporto-all-interno-dei-siti-oggetto-di-procedimento-di-bonifica*)*.

Il presente parere viene trasmesso in riscontro alla comunicazione del MASE prot. n. 108644 del 04/07/2023 con la finalità di procedere all'esecuzione delle indagini in accordo con ISPRA e ARPA, ritenendo questa Agenzia non sufficientemente esaustive le indagini integrative proposte.

Distinti saluti.

Il Direttore Scie… *Ing. Vincenzo Car…*

CAMPANARO VINCENZO 11.09.2023 09:03:50 GMT+01:00

Il Diretto… Taranto *Dott.… …rosito*

ESPOSITO VITTORIO 2023.09.07 15:43:48 CN=ESPOSITO VITTORIO C=IT 2.5.4.4=ESPOSITO 2.5.4.42=VITTORIO RSA/2048 bits

Il GdL:
Direzione Scientifica - U.O.C. Acqua e Suolo: Dott.ssa Roberta Renna, Dott.ssa Filomena Lacarbonara
Dipartimento di Taranto – Servizi Territoriali: Dott.ssa Brunella Favia, Dott.ssa Noemi La Sorsa, Dott. Ciro Galeone, Ing. Mario Manna

Allegato 1: Planimetria delle aree storicamente caratterizzate;
Allegato 2: Planimetria con le aree caratterizzate da meno di 10 anni

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it